DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

ALEATORIEDAD Y PROBABILIDAD

APLICACIÓN DE DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS

Semana 12 viernes 12 junio 2026

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS





ESTADÍSTICA

Rama de las matemáticas que estudia la variabilidad y los procesos aleatorios que la generan.

Estadística

Términos y definiciones

Población: Conjunto de todos los elementos de interés o individuos.

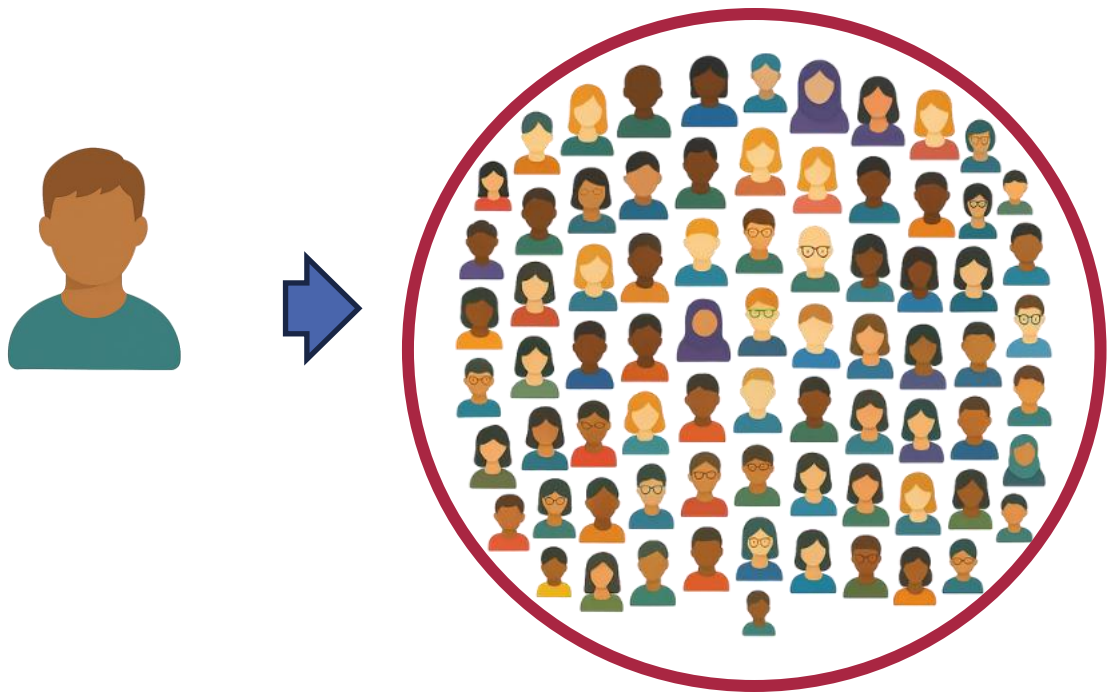


Población

Estadística

Términos y definiciones

Individuo: Un individuo es un elemento de una población, de la que se extrae una muestra y se toman una serie de variables.

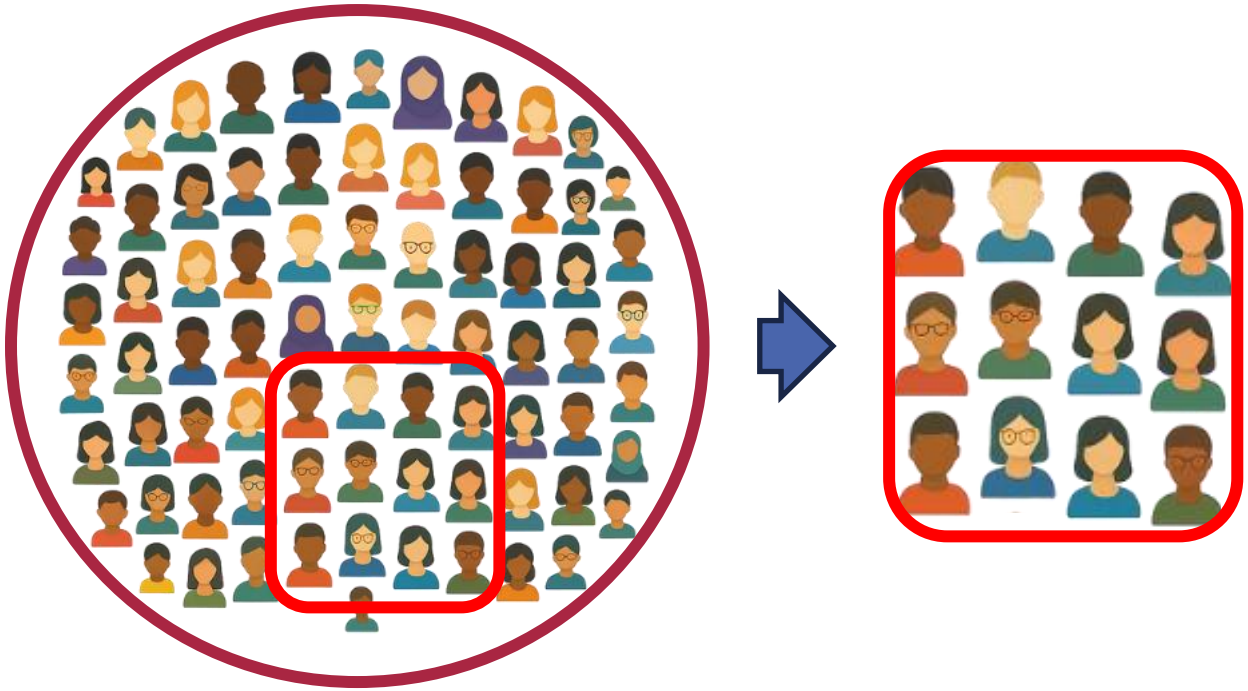


Individuo Población

Estadística

Términos y definiciones

Muestra: Subconjunto de la población seleccionada.



Población

Muestra

Estadística

Términos y definiciones

Variable: Atributo para el que cada elemento de la población tiene un valor.



Población



Muestra



- Edad
- Sexo
- Región de origen
- ….

Variable

Estadística

Ramas principales

Estadística descriptiva

- Describe, resume y visualiza datos disponibles.

Herramientas útiles:

- Medidas de tendencia central.
- Medidas de dispersión.
- Gráficos.

Estadística inferencial

- Infiere características de poblaciones a partir de muestras.

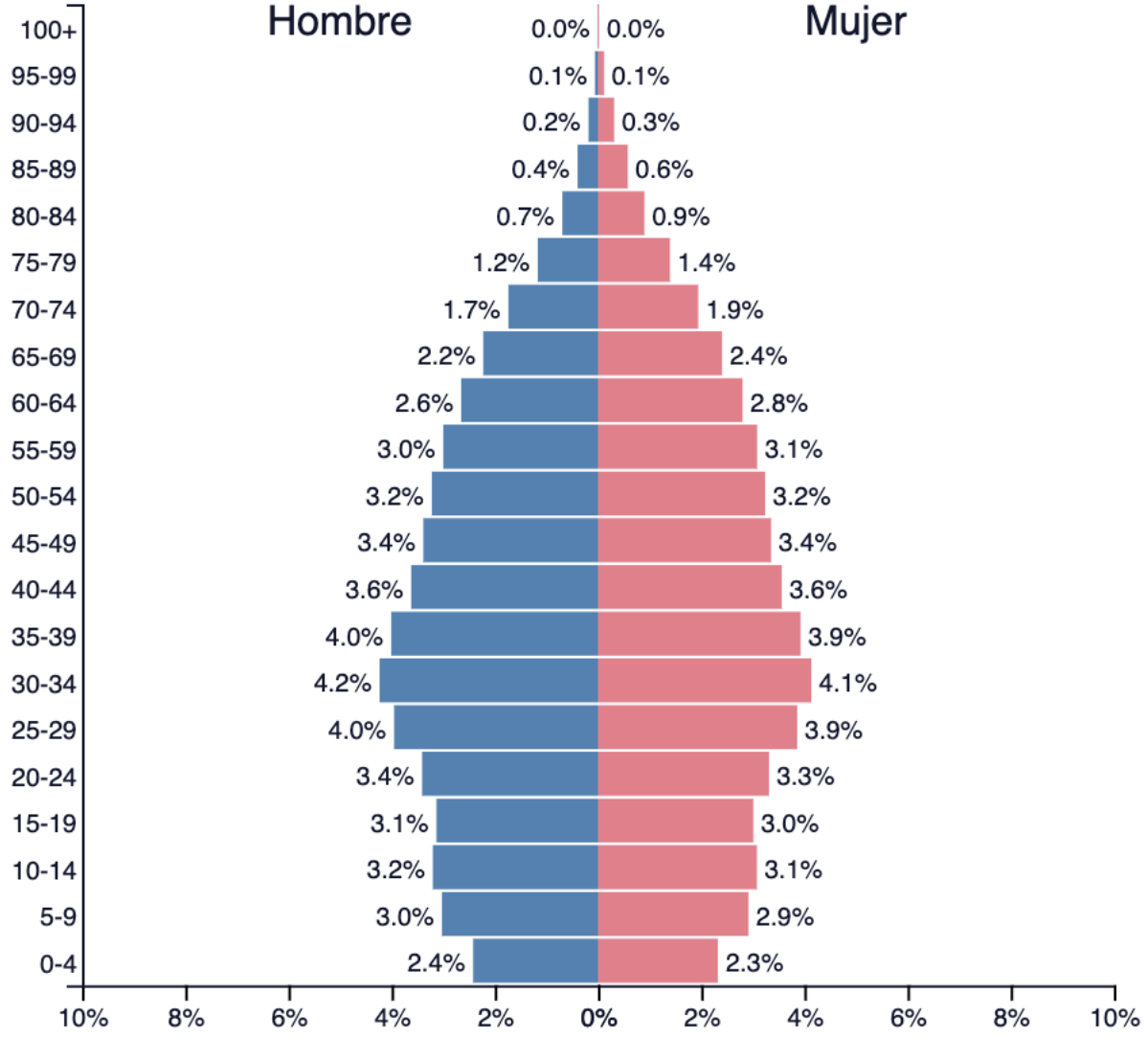
Herramientas útiles:

- Pruebas de hipótesis.
- Estimaciones.
- Correlaciones.

Estadística Descriptiva

Ejemplo

Los censos poblacionales describen la población completa de un territorio, considerando variables como edad, sexo, etc.

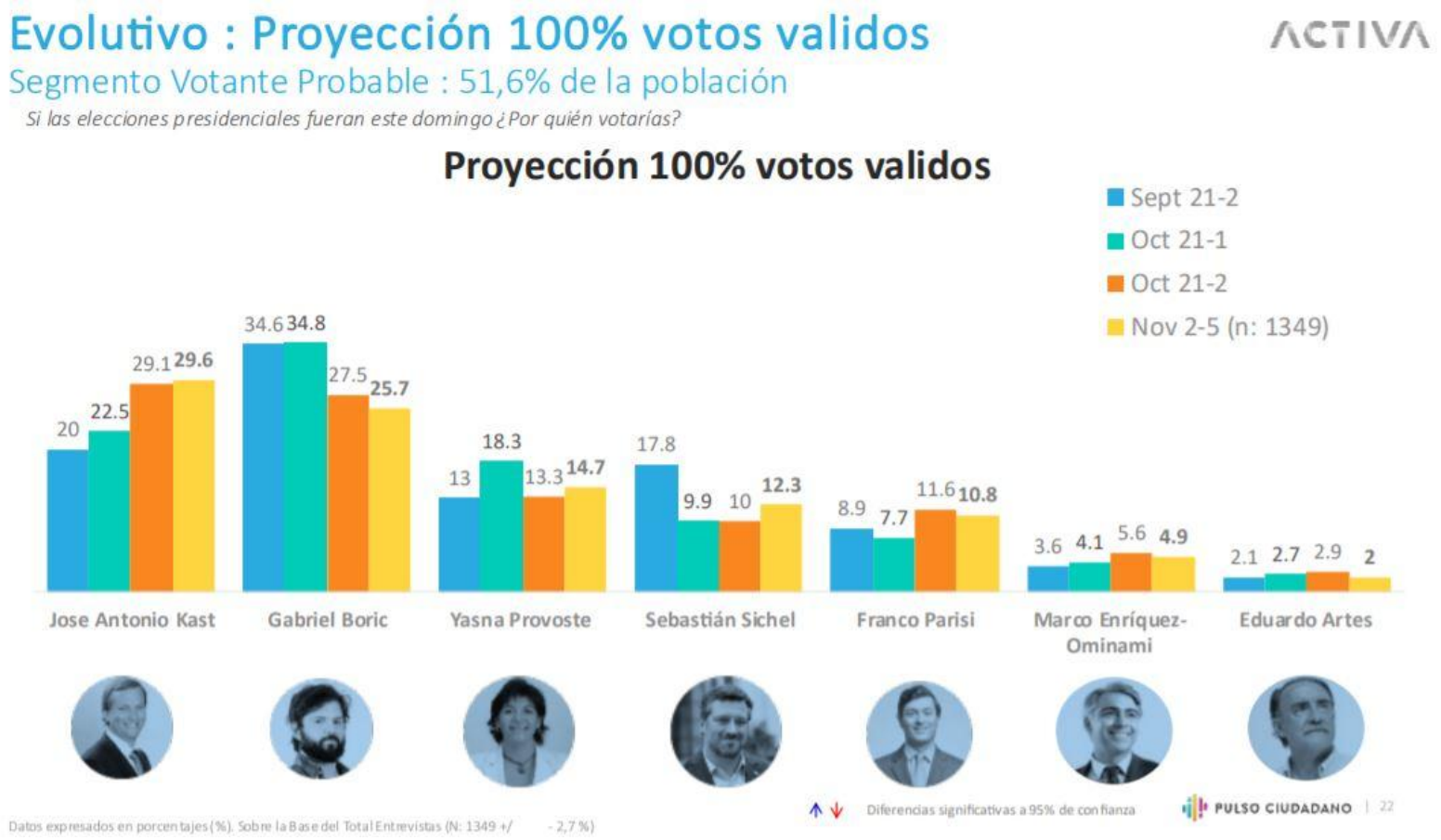


Fuente: https://www.ine.gob.cl/

Estadística Inferencial

Ejemplo

Las encuestas electorales infieren las preferencias de toda la población de votantes a partir de muestras.



https://chile.activasite.com/estudios/pulso-ciudadano-42/

Estadística Inferencial

Análisis estadístico de conjuntos de datos
Ejemplo: Control del gusano soldado africano

		Tratamiento (*Bacillus thuringiensis*)		
	Control	0,5%	1,0%	2,0%
Días	Nº larvas	Nº larvas	Nº larvas	Nº larvas
0	497	320	294	295
1	463	203	213	93
2	506	155	118	33
3	487	125	124	12
4	480	101	111	4





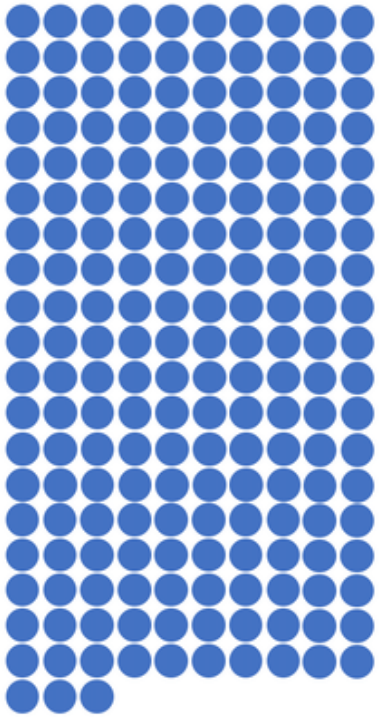
¿Son realmente diferentes los tratamientos a 0,5 y 1%?

Estadística Inferencial

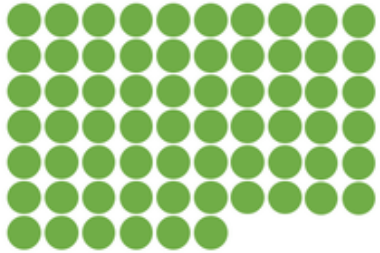
Análisis estadístico de conjuntos de datos

Ejemplo: Vacunas

Grupo placebo
De 19691 voluntarios,
193 desarrollaron
COVID-19



Grupo vacunados
De 19630 voluntarios,
66 desarrollaron
COVID-19

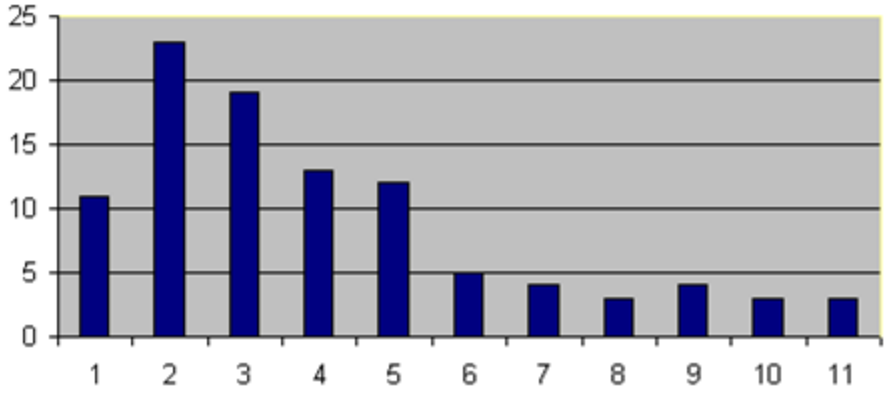


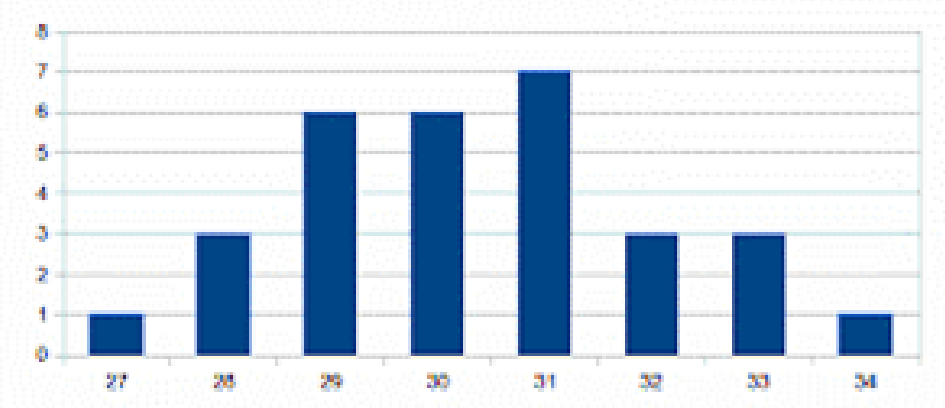
¿Podemos decir que la vacuna es efectiva?

Estadística Descriptiva

Descriptores Estadísticos

- Los estadísticos son cantidades que resumen las características de conjuntos de datos.
- Usualmente las series de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un valor.
- Las **medidas de tendencia central** y de **dispersión** son estadísticos que caracterizan dicha agrupación.





Estadística Descriptiva

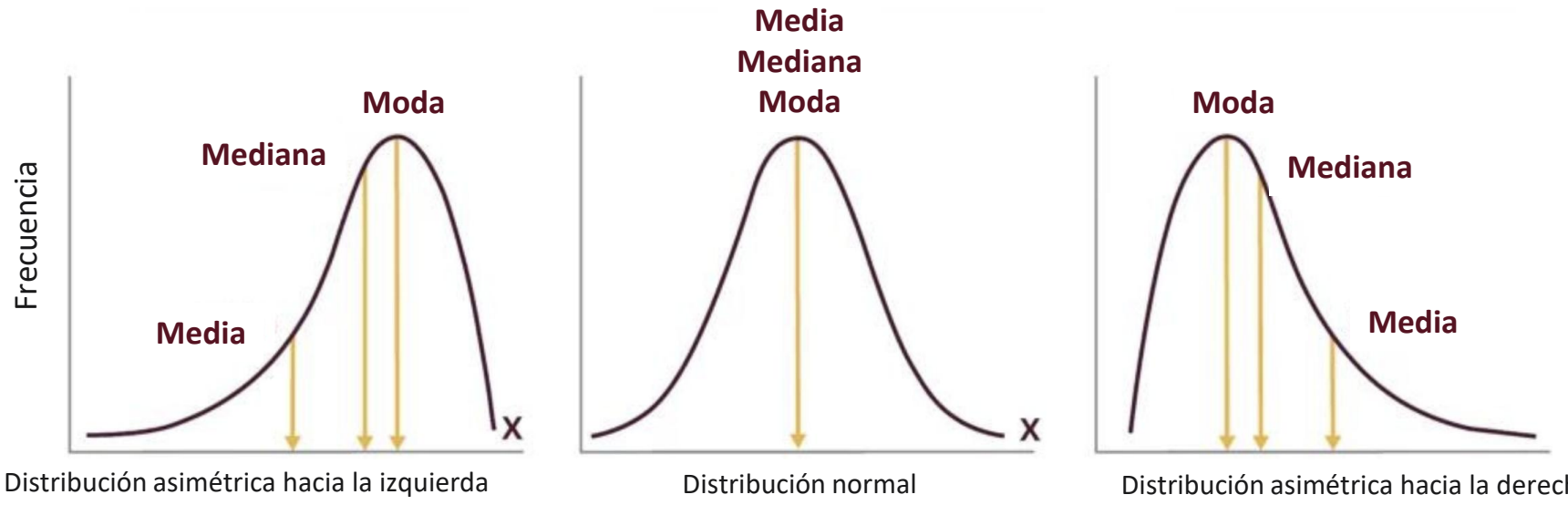
Descriptores Estadísticos

Medidas de tendencia central

Indican en torno a que valor se agrupan los datos

- Media aritmética (μ o $\bar{x}$): valor característico de una serie de datos
- Mediana: valor de la variable central de una serie de datos
- Moda: Valor más repetido de una serie de datos

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}$$



Distribución asimétrica hacia la izquierda | Distribución normal | Distribución asimétrica hacia la derecha

Estadística Descriptiva

Medidas de tendencia central: Ejemplo

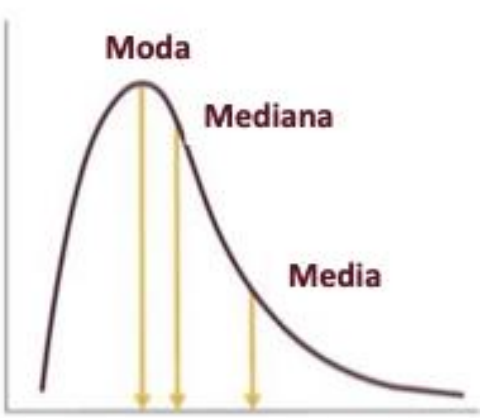
- Al registrar el número de autos robados por día durante 6 meses en las ciudades A y B, se encontró lo siguiente:

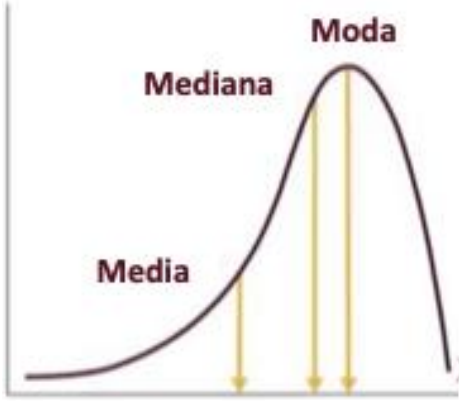




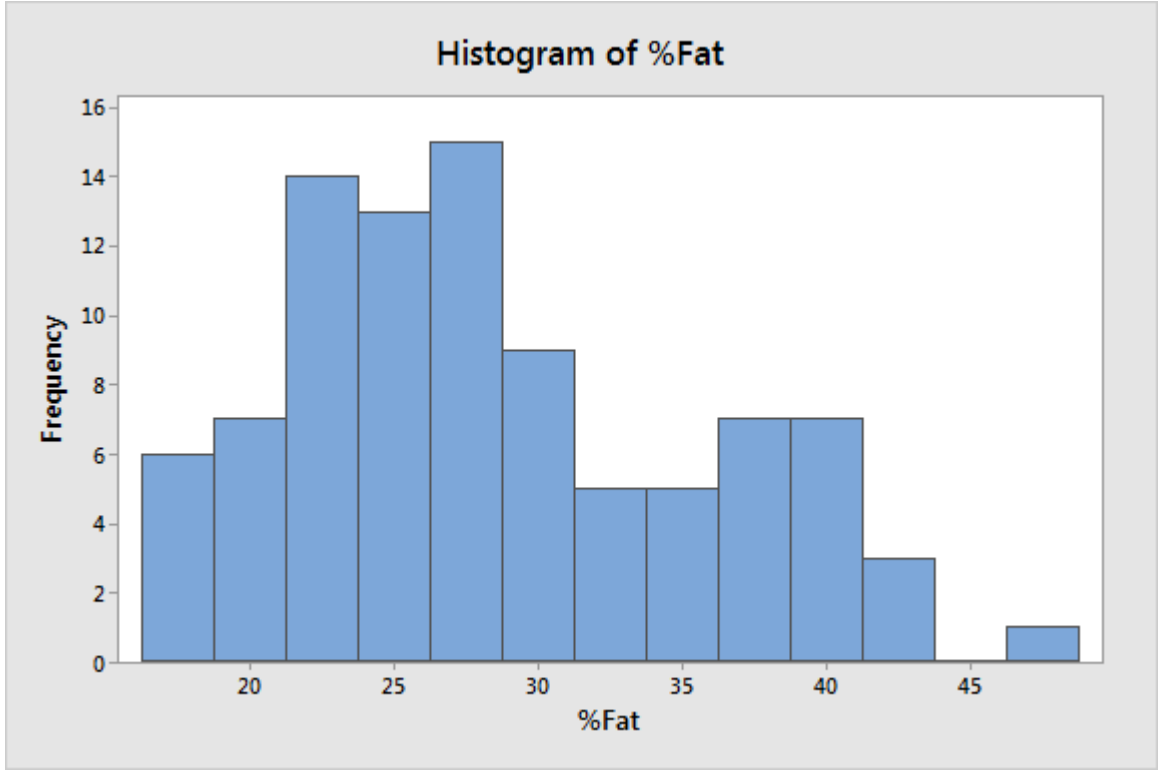
Autos robados/día	Ciudad A	Ciudad B
Promedio	25	25
Mediana	20	30
Moda	15	35

¿En qué ciudad sentirías más seguridad para estacionar un auto en la calle?



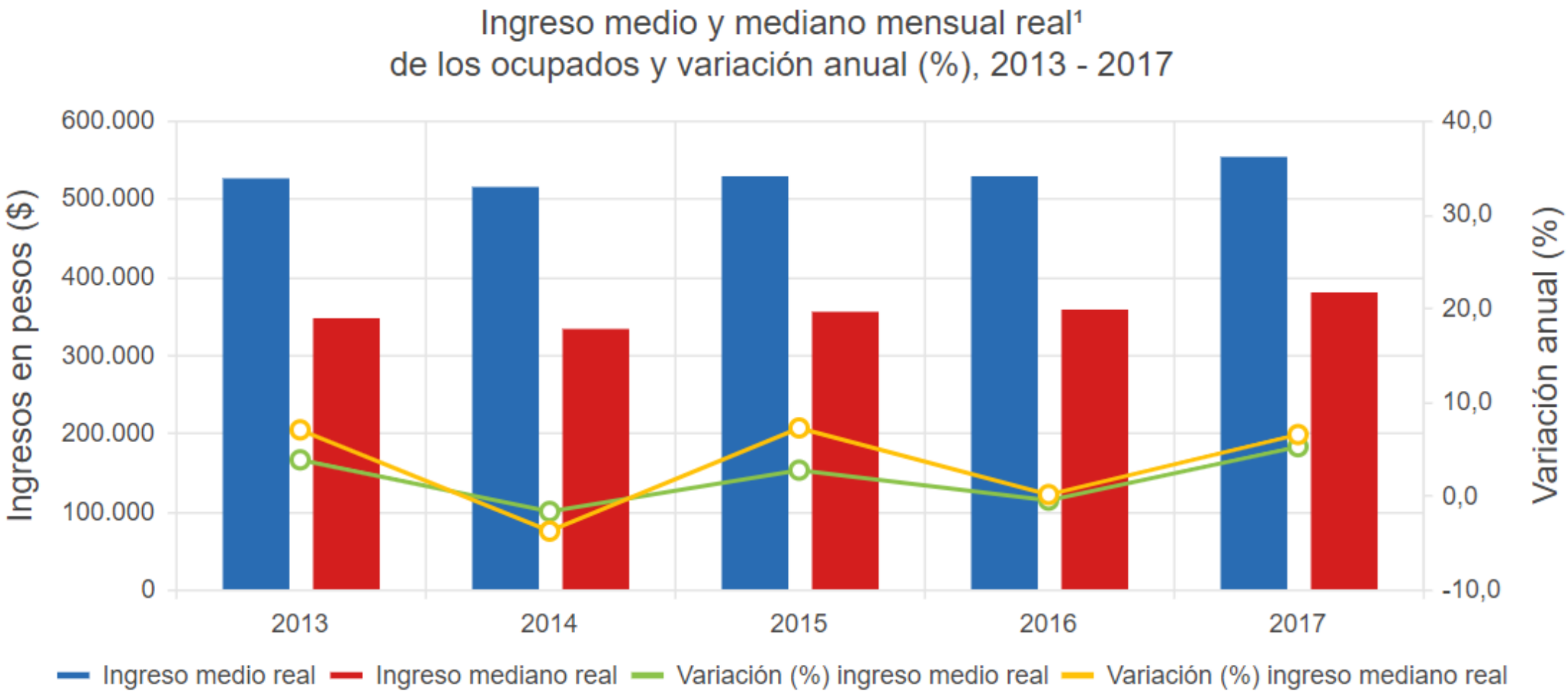


Ejemplo de asimetría a la derecha: contenido de grasa corporal



Estadística Descriptiva

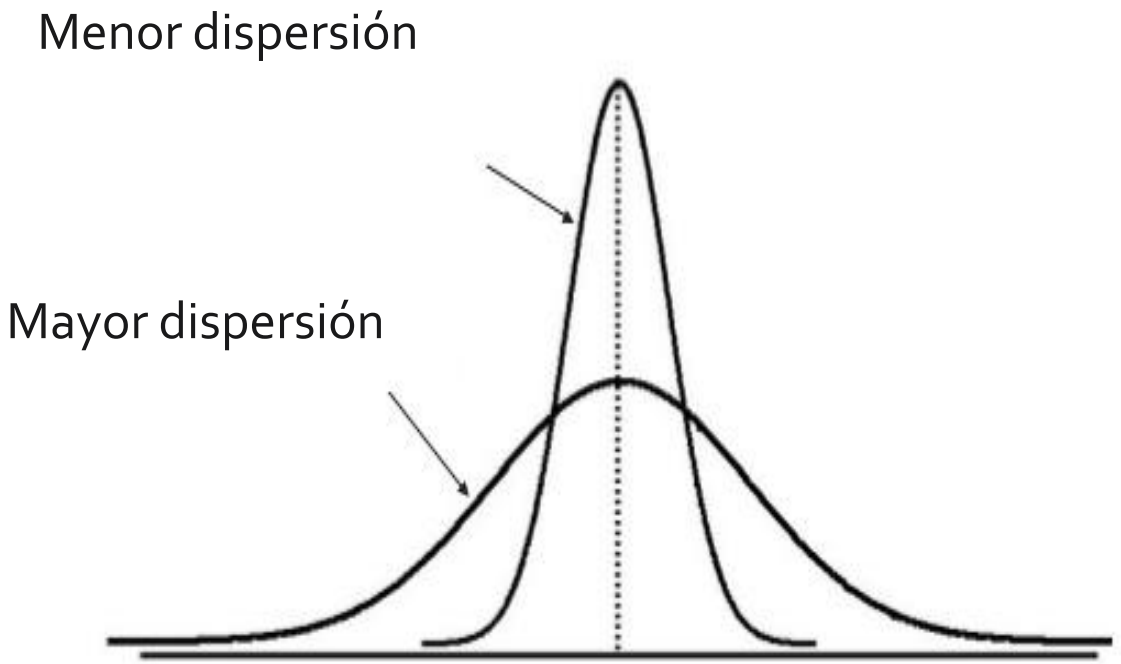
Ejemplo: Media versus mediana



Estadística Descriptiva

Descriptores Estadísticos: Medidas de dispersión

- Las medidas de tendencia central no lo dicen todo sobre la distribución de los datos.
- Los datos pueden estar muy concentrados o dispersos alrededor del centro.
- Para cuantificar esta noción se definen medidas de dispersión.



Estadística Descriptiva

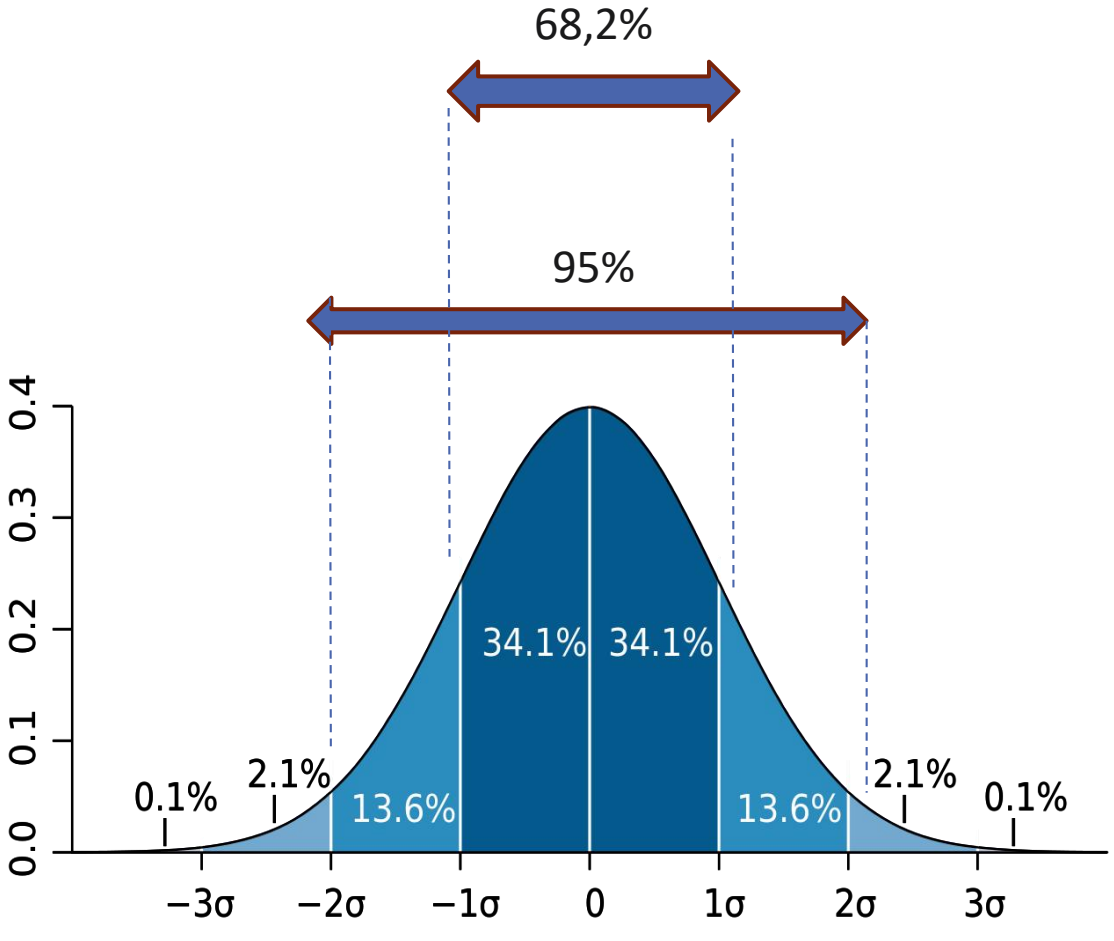
Descriptores Estadísticos: Medidas de dispersión

- Varianza (σ^2): Medida cuadrática de la dispersión de los datos referidos al promedio

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

- Desviación estándar (σ o s): Medida de la dispersión de los datos referidos al promedio. Un ancho de 2 σ asegura un 95% de los datos.

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$



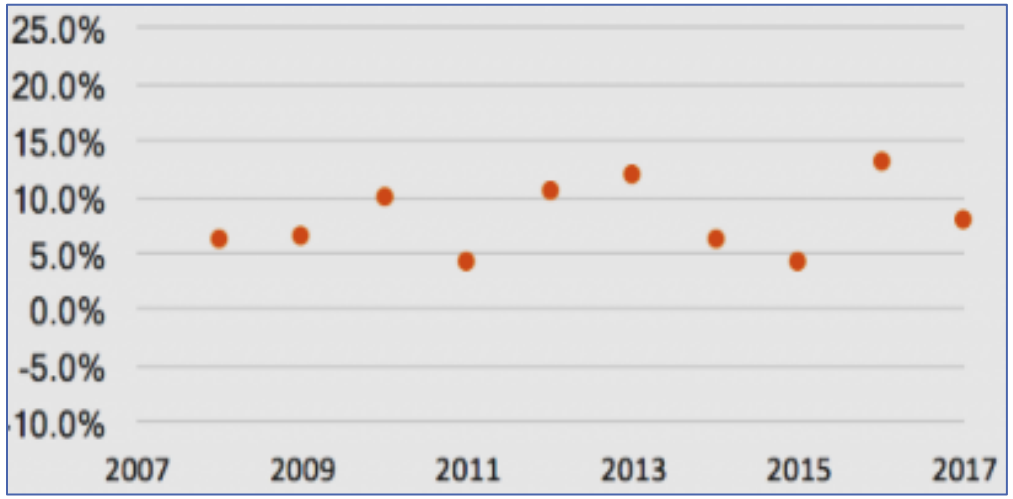
Estadística Descriptiva

Descriptores Estadísticos: Desviación estándar



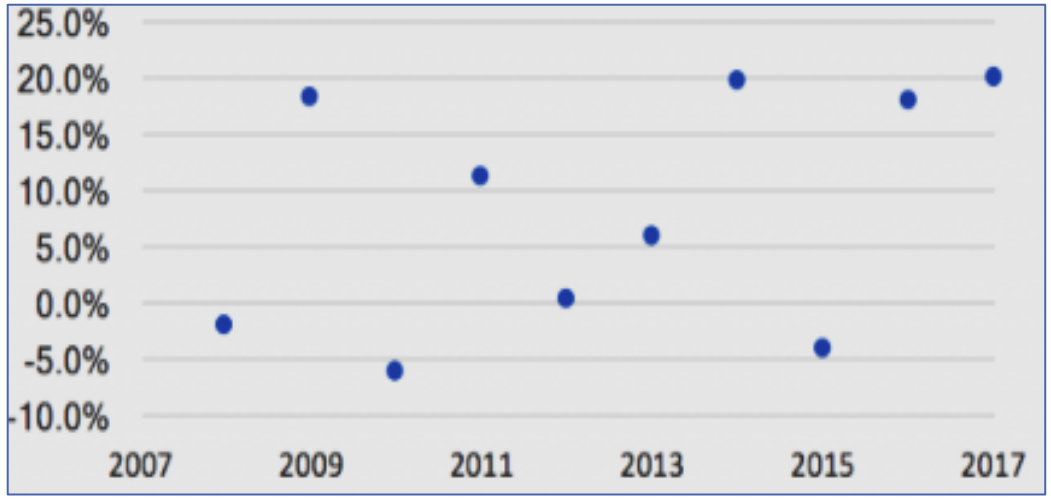
¿En qué acciones es más conveniente invertir?

Acciones Empresa 1



Retorno Promedio = 8%
Desv. Standard (volatilidad) =3%

Acciones Empresa 2



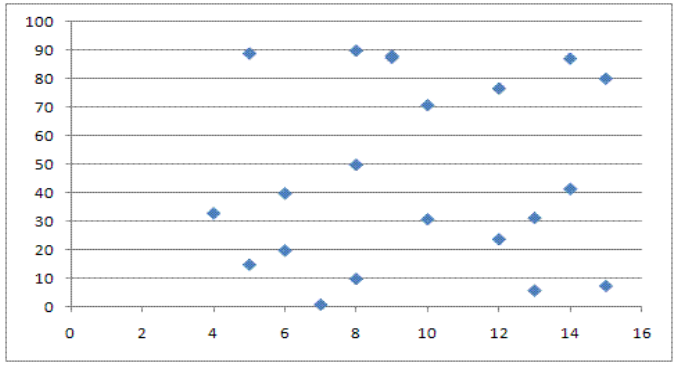
Retorno promedio = 8%
Desv. Standard (volatilidad) = 10%

Estadística Descriptiva

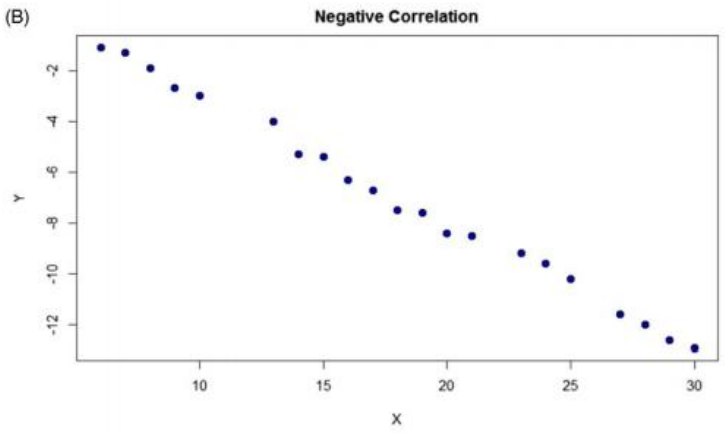
Descriptores Estadísticos: Correlación

- Técnica estadística que indica si 2 variables están relacionadas o no.
- Se pueden distinguir 3 casos:

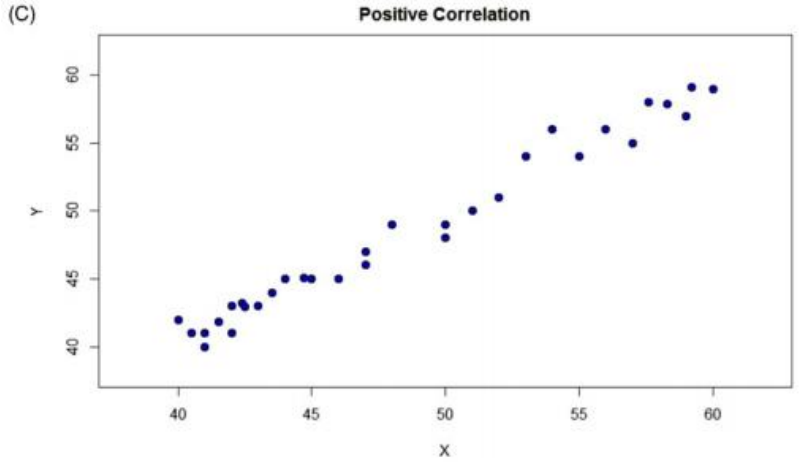
Nula



Negativa



Positiva



Estadística Descriptiva

Descriptores Estadísticos: Correlación

- Covarianza: Valor que indica el grado de dependencia de dos variables aleatorias respecto a sus medias.

$$Cov(X,Y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

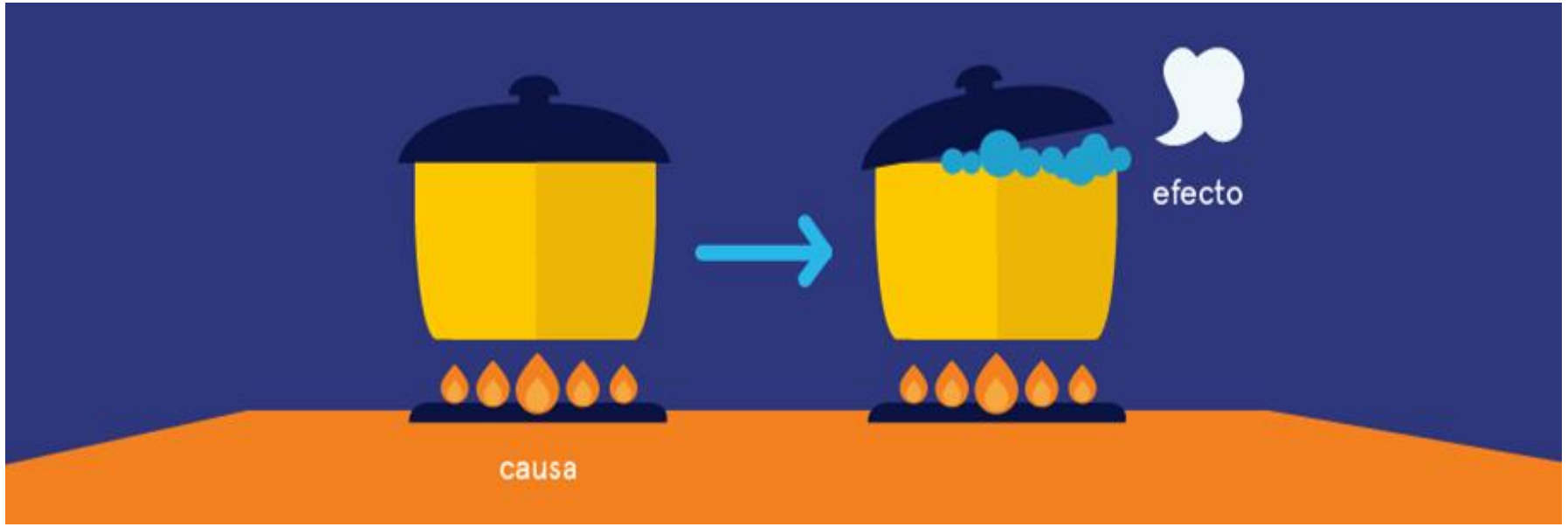
- Coeficiente de correlación: Valor adimensional que indica la dependencia de dos variables. Puede variar entre -1 y 1.

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Estadística Descriptiva e Inferencial

Inferencia causal

- Se enfoca en determinar si existe una relación de causa y efecto entre dos variables. Cuando una cosa (causa) es responsable de que ocurra otra cosa (efecto)
- A menudo se basa en la estadística descriptiva e inferencial.



Estadística Descriptiva e Inferencial

Correlación vs. Causalidad



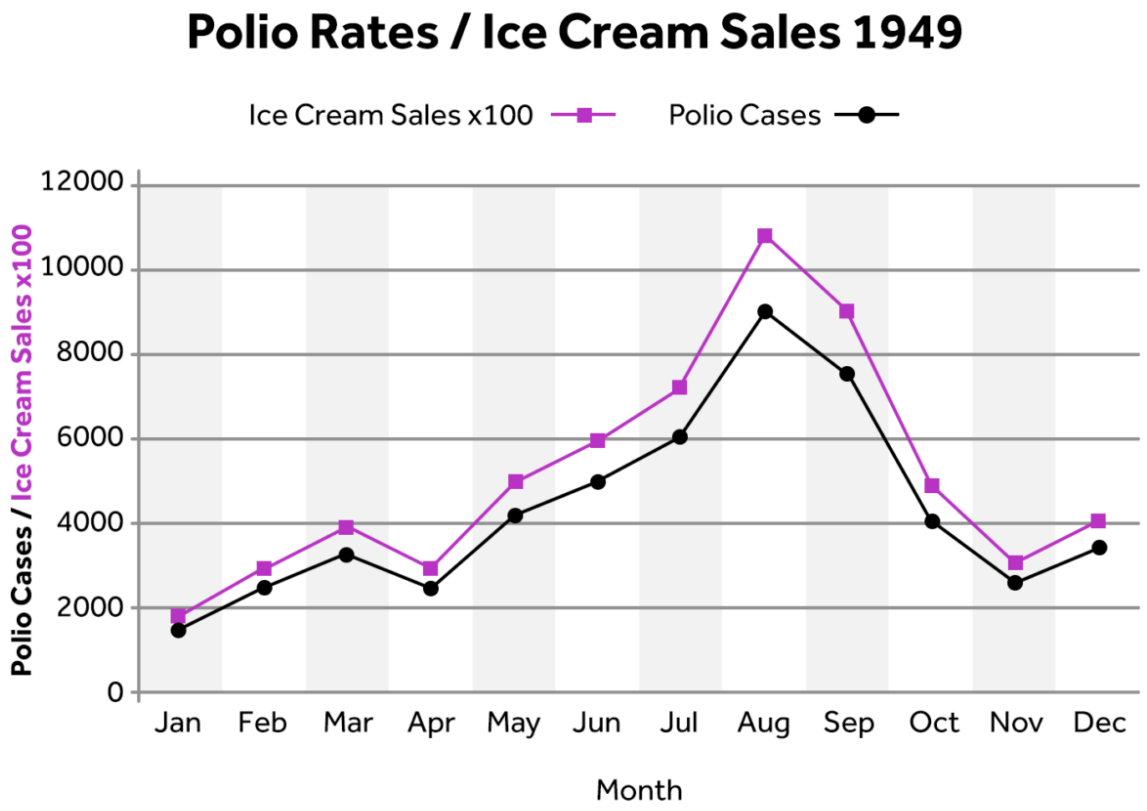
Estadística Descriptiva e Inferencial

Correlación vs. Causalidad



Estadística Descriptiva e Inferencial

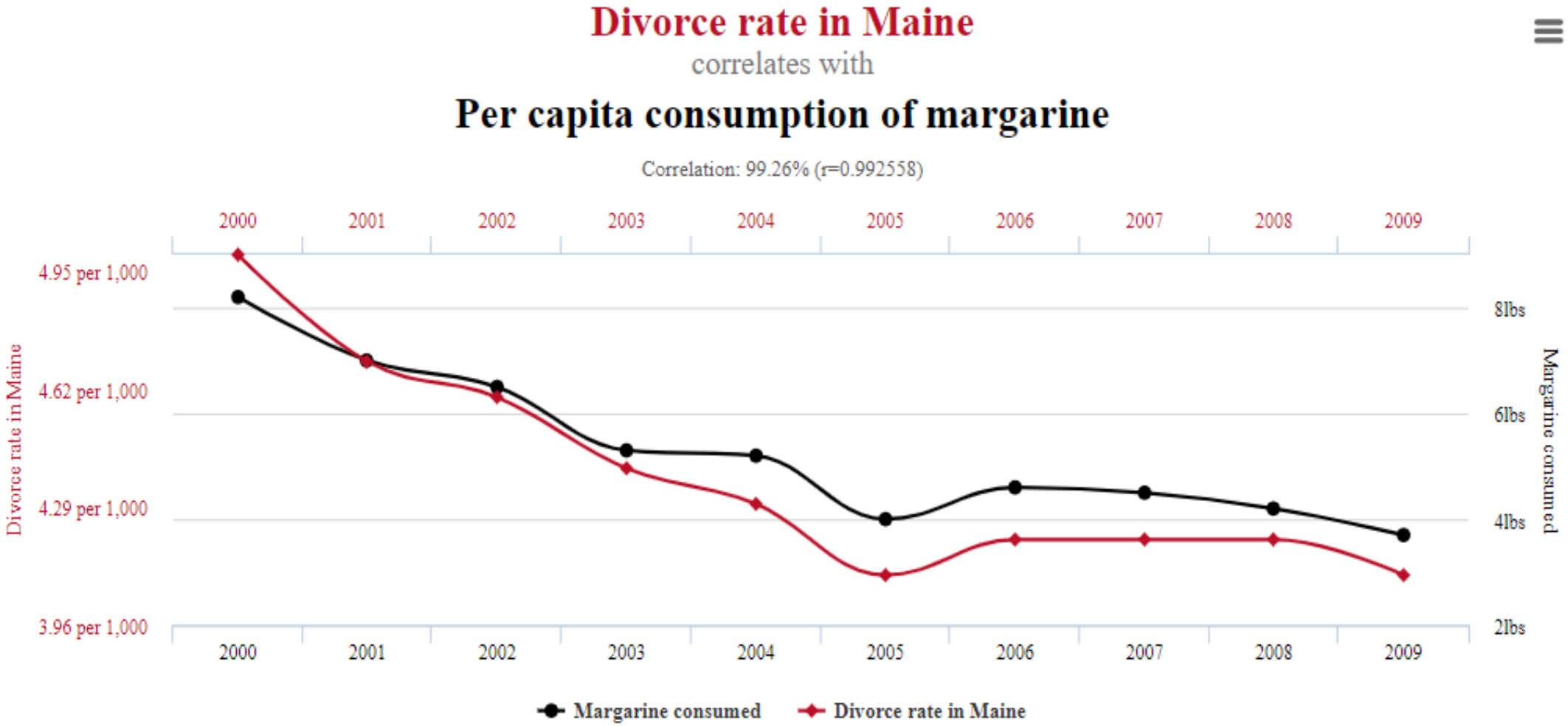
Correlación vs. Causalidad



- Correlación entre venta de helado y casos de poliomielitis.
- A partir de los datos en el gráfico ¿Deberían los profesionales de la salud haber indicado a la gente que dejaran de consumir helado como parte de una dieta anti-Polio?

Estadística Descriptiva e Inferencial

Correlación vs. Causalidad



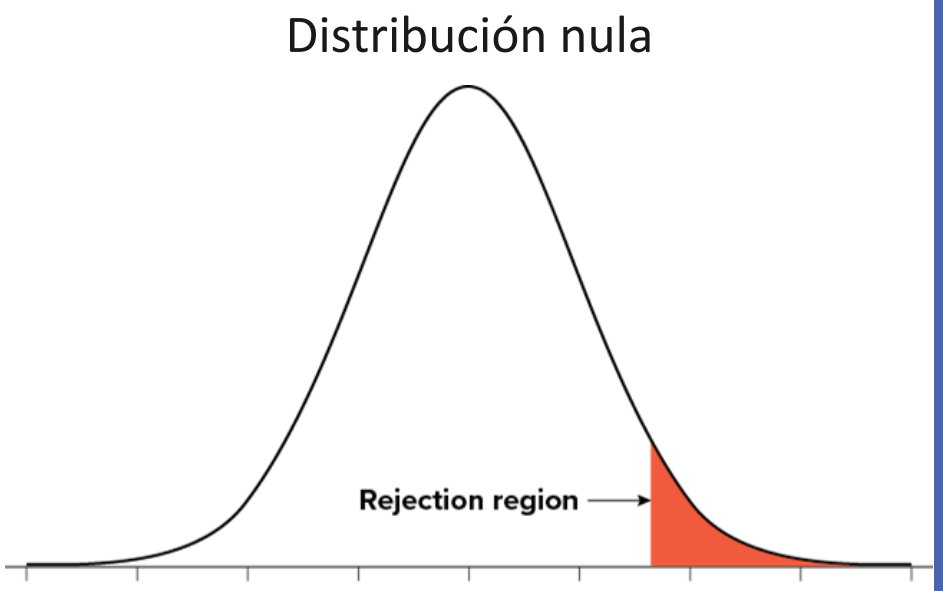
¡Qué exista correlación **NO IMPLICA** causalidad!



Estadística Inferencial

Test de hipótesis

- Permiten contrastar distintas hipótesis sobre poblaciones, basándose en muestras.
- Una hipótesis H se rechaza si es que la muestra observada es muy extrema asumiendo H cierta, lo que provee evidencia a favor de otras hipótesis.



Valores extremos conducen al rechazo de *H0*

Típicamente se consideran dos hipótesis.

- H0 (nula): creencia base que se asume cierta a no ser que se demuestre lo contrario.
- H1 (alternativa): negación de H0, recibe aceptación si H0 es rechazada.

Estadística Inferencial

Test de hipótesis: Ejemplo



- Se quiere inferir si una moneda está cargada.
- Se definen:

  H_0: La moneda no está cargada (P(cara) = ½)

  H_1: La moneda está cargada.
- Al tomar una muestra de 100 lanzamientos, se obtienen 60 caras y 40 sellos. ¿Está cargada la moneda?
- Test de hipótesis determina la verosimilitud de observar una muestra como esa para una moneda justa.

Estadística Inferencial

Test de hipótesis: Errores Tipo I y II

Según la relación que exista entre el resultado de un test y la realidad subyacente se definen dos tipos de error.

- Error Tipo I: H_0 es verdadera en la población, pero el test la rechaza (Falso positivo).
- Error Tipo II: H_0 es falsa en la población, pero el test la acepta (Falso negativo).

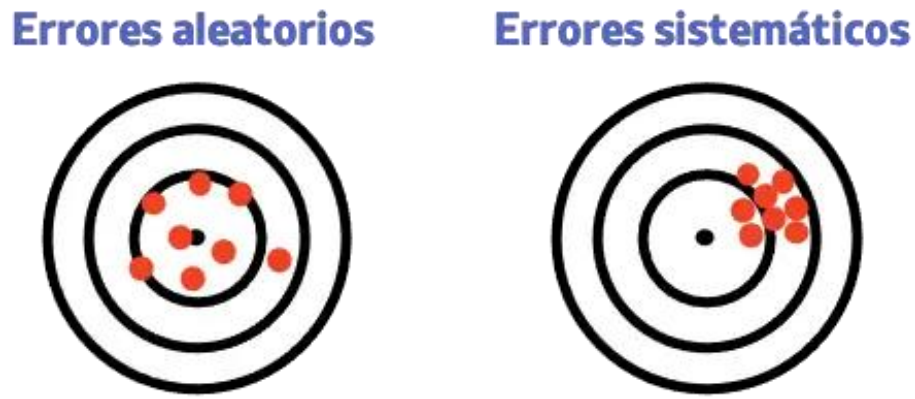
H_0	Aceptamos	Rechazamos
Verdadera	✅ Decisión correcta	Error tipo I α
Falsa	Error tipo II β	✅ Decisión correcta

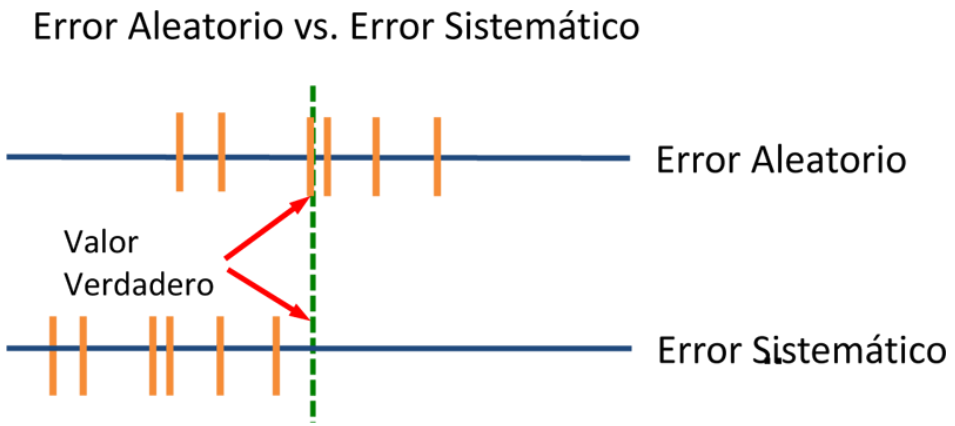
Estadística Descriptiva e Inferencial

Errores experimentales

Los errores son diferencias entre el verdadero valor de una variable y los valores medidos.
Se distinguen 2 tipos:

- Aleatorio: Variabilidad en torno a un valor central, que está dado por los factores no controlados. Muestras más grandes mejoran la estimación.
- Sistemático: Error presente en todas las mediciones en la misma dirección. Para mejorar la estimación se requiere modificar el proceso de medición.





Estadística Descriptiva e Inferencial

Errores experimentales: Ejemplo

Balanza mal calibrada



Diferencia entre muestras



DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

ALEATORIEDAD Y PROBABILIDAD

APLICACIÓN DE DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS EN SISTEMAS BIOLÓGICOS

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

